

ANEXO N° 3
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PSFV MAIMALICÁN

ANEXO N° 3 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA
PS MAIMALICÁN SpA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

MARZO DE 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1. ANTECEDENTES GENERALES	4
1.2. OBJETIVOS	4
1.3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	5
2. METODOLOGÍA.....	6
2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA	6
2.1.1. <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i>	8
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	10
2.2.1. <i>Recopilación de Antecedentes Bibliográficos</i>	10
2.2.2. <i>Fotointerpretación</i>	11
2.2.3. <i>Descripción Vegetacional del Terreno</i>	12
2.3. SINGULARIDAD AMBIENTAL	18
2.4. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFÍTICAS.....	19
2.5. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY N°20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL	20
3. RESULTADOS.....	22
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	22
3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN	26
3.2.1. <i>Flora</i>	26
3.2.2. <i>Vegetación</i>	29
3.3. ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN	33
3.4. CONSIDERACIONES AMBIENTALES	33
4. CONCLUSIONES.....	36
5. BIBLIOGRAFÍA.....	37
5.1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, GUÍAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.....	37
5.2. DECRETOS, CONVENCIONES Y LEYES.....	38
6. APÉNDICES.....	40

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N°2.1.1. COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y PARCELAS	6
CUADRO N° 2.1.2.CODIFICACIÓN “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN CRITERIO DE BRAUN-BLANQUET.....	8
CUADRO N° 2.1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN UICN 2012.....	9
CUADRO N° 2.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO	11
CUADRO N° 2.2.2. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE USO DE SUELO Y FORMACIONES VEGETALES	11
CUADRO N° 2.2.3. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT	14
CUADRO N° 2.2.4. CATEGORÍA DE CUBRIMIENTO DE ACUERDO CON METODOLOGÍA COT.....	15
CUADRO N° 2.2.5. TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT	15
CUADRO N° 2.2.6. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT.....	16
CUADRO N° 2.2.7. CATEGORÍAS DE POSICIÓN TOPOGRÁFICA	16
CUADRO N°2.2.8. CLASES DE PENDIENTES, DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJES PARA CARACTERIZACIÓN DE GRADO DE INCLINACIÓN	17
CUADRO N°2.2.9.CATEGORÍAS DE ESTADO FITOSANITARIO DEFINIDAS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO.....	17
CUADRO N°2.2.10. GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN DEFINIDOS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO.....	18
CUADRO N° 2.3.1. SINGULARIDADES AMBIENTALES DEFINIDAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO ...	18
CUADRO N°2.4.1. CONDICIONES PARA LAS FORMACIONES XEROFÍTICAS	20
CUADRO N° 3.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN	26
CUADRO N°3.2.2. RESUMEN TAXONÓMICO DE LA FLORA VASCULAR PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	28
CUADRO N°3.2.3. TIPOS BIOLÓGICOS DE LA FLORA REGISTRADA.....	28
CUADRO N°3.2.4. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA.....	29
CUADRO N° 3.2.5 CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO REGISTRADAS EN TERRENO.	29
CUADRO N°3.4.1. ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	34
CUADRO N° 3.4.2. LISTADO DE ESPECIES XEROFITICAS IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	35
CUADRO N°5.2.1.CATÁLOGO TAXONÓMICO	1

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N°1.3.1 ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO PSFV GUANGUALÍ.....	5
FIGURA N° 3.1.1.FORMACIÓN VEGETACIONAL SEGÚN GAJARDO, EN EL ÁREA DEL PROYECTO.	23
FIGURA N° 3.1.2. PISOS VEGETACIONALES SEGÚN LUEBERT Y PLISCOFF, EN EL ÁREA DEL PROYECTO.....	25
FIGURA N°3.2.1. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE FLORA.....	27
FIGURA N°3.2.3. FISIONOMÍA DE MATORRAL ARBORESCENTE DE FLOURENSIA THURIFERA CON VACHELLIA CAVEN	30
FIGURA N°3.2.4. FISIONOMÍA DE MATORRAL CON SUCULENTAS DE FLOURENSIA THURIFERA CON TRICHOCEREUS CHILOENSIS	31
FIGURA N°3.2.5. ÁREA URBANA – AGRÍCOLA	32

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes Generales

El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer la caracterización de la Flora y Vegetación asociada al Proyecto “PSFV Maimalicán” (en adelante, “el Proyecto”), de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N°40/2012. El Proyecto se emplaza en un entorno rural a 1,8 km al Sureste de la localidad de Guangualí, comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo.

En este sentido, el componente ambiental Flora y Vegetación constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones del ambiente generadas por cualquier proyecto, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. El presente estudio entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia.

El Proyecto corresponde a la construcción y operación de un parque solar fotovoltaico enmarcado dentro de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) destinado a la generación de energía eléctrica, a partir de la tecnología solar fotovoltaica, cuya potencia nominal generada de 9 MWac (13 MWdc). Se encuentra emplazado en un superficie de aproximada de 27 hectáreas, que consta de obras permanentes y temporales para su funcionamiento, de las cuales se consideran una línea de evacuación de media tensión de 23 kV de una longitud de 1,34 km.

Tratándose de un Proyecto de ERNC, la operación contribuirá a reducir emisiones de gases contaminantes y causantes del efecto invernadero (GEI), tales como dióxido de carbono (CO₂), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) así como también de material particulado, asociados a la generación eléctrica basada en la quema de combustibles fósiles reduciendo con ello los índices de huella de carbono.

1.2. Objetivos

El objetivo general del estudio es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto. Para cumplir con esto, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular en el área de influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al proyecto.

1.3. Área de Influencia

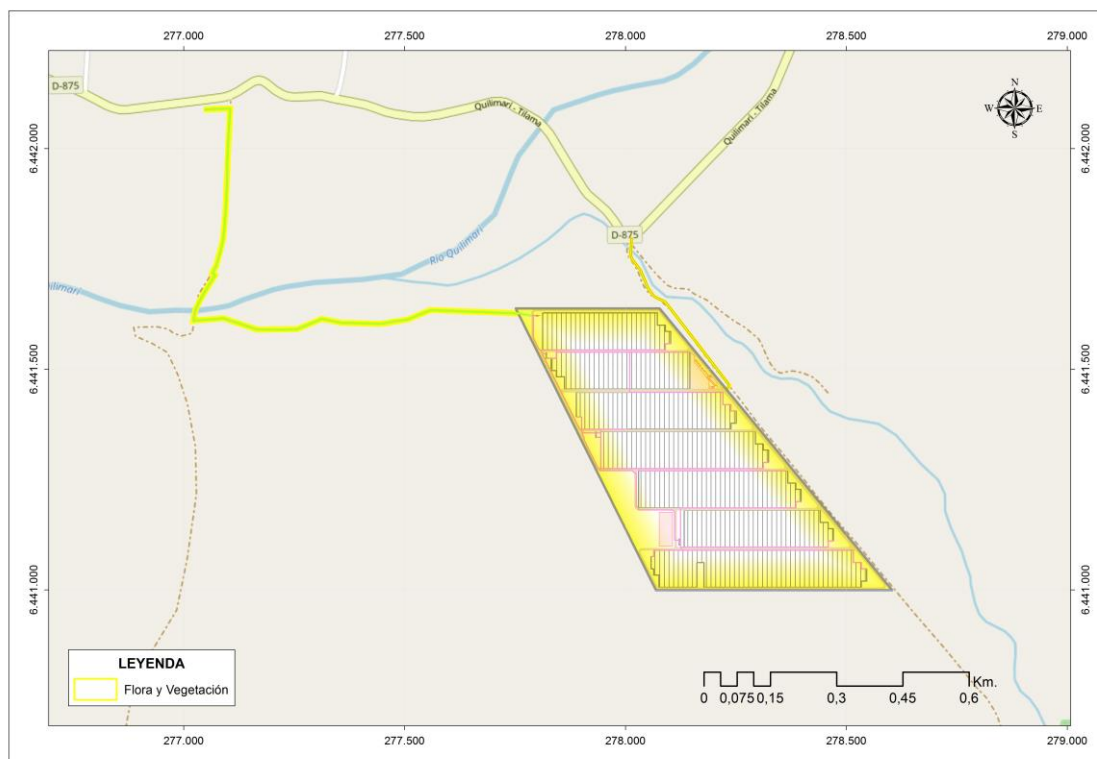
El RSEIA (D.S. N°40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

El Área de influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los que se presupuestan las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

De acuerdo a la descripción precedente, el área de influencia corresponde a una superficie de aproximadamente 29 ha, relacionada con el desarrollo del Proyecto de forma directa, emplazándose en un entorno rural a 1,8 km al Sureste de la localidad de Guangualí, comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo.

Figura N°1.3.1 Área de influencia Proyecto PSFV Guangualí



Fuente: Elaboración propia, 2020.

2. METODOLOGÍA

Con el objeto de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, revisando la información bibliográfica existente para el área de influencia del Proyecto, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia. El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes, cuya finalidad fue la definición preliminar de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

Posteriormente, se realizó una campaña de terreno (estación de verano) los días 20 y 21 de febrero de 2020, campaña ejecutada por dos (2) profesionales especialista en flora y vegetación. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de las unidades de vegetación presentes, además de asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2014.

2.1. Caracterización de la Flora

La flora vascular presente en el área de influencia se evaluó mediante la realización de puntos de muestreo a través de transectos de 200 m de largo por 4 m de ancho, y puntos de registro de flora, correspondientes a 18 parcelas de muestreo de 500 m², las cuales fueron distribuidos en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de influencia.

Cuadro N°2.1.1. Coordenadas UTM de los puntos de muestreo y parcelas

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84)	
	NORTE (m)	ESTE (m)
PM1	6.441.589	277.837
PM2	6.441.519	277.864
PM3	6.441.571	278.978
PM4	6.441.579	278.074
PM5	6.441.515	277.020
PM6	6.441.436	277.928
PM7	6.441.515	277.020

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84)	
	NORTE (m)	ESTE (m)
PM8	6.441.425	278.169
PM9	6.441.232	278.296
PM10	6.441.119	278.236
PM11	6.441.354	277.982
PM12	6.441.320	278.188
PM13	6.441.269	278.080
PM14	6.441.174	278.068
PM15	6.441.251	277.983
PM16	6.441.056	278.103
PM17	6.441.042	278.313
PM18	6.441.070	278.468

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En cada uno de estos puntos de muestreo, se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento, fenología, y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas como de las unidades muestreadas a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área. Según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificados son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita;
- Riqueza y abundancia
- Tipos biológicos
- Grado de endemismo (origen geográfico)

Cada una de estas variables, se detallan a continuación:

a) Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó previamente a través de la búsqueda de la flora potencial del área (descritos dentro del acápite bibliográfico del presente documento) mientras que, la nomenclatura para la flora registrada (nombre científico), se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2008), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

b) Riqueza y abundancia

La abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979) (Cuadro N°2.1.1). De acuerdo con esta se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Cuadro N° 2.1.2.Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet

Código	Significado de “Abundancia relativa”
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Tipos Biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

d) Origen Geográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

2.1.1. Estados de Conservación de las Especies de Flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N°387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N°29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

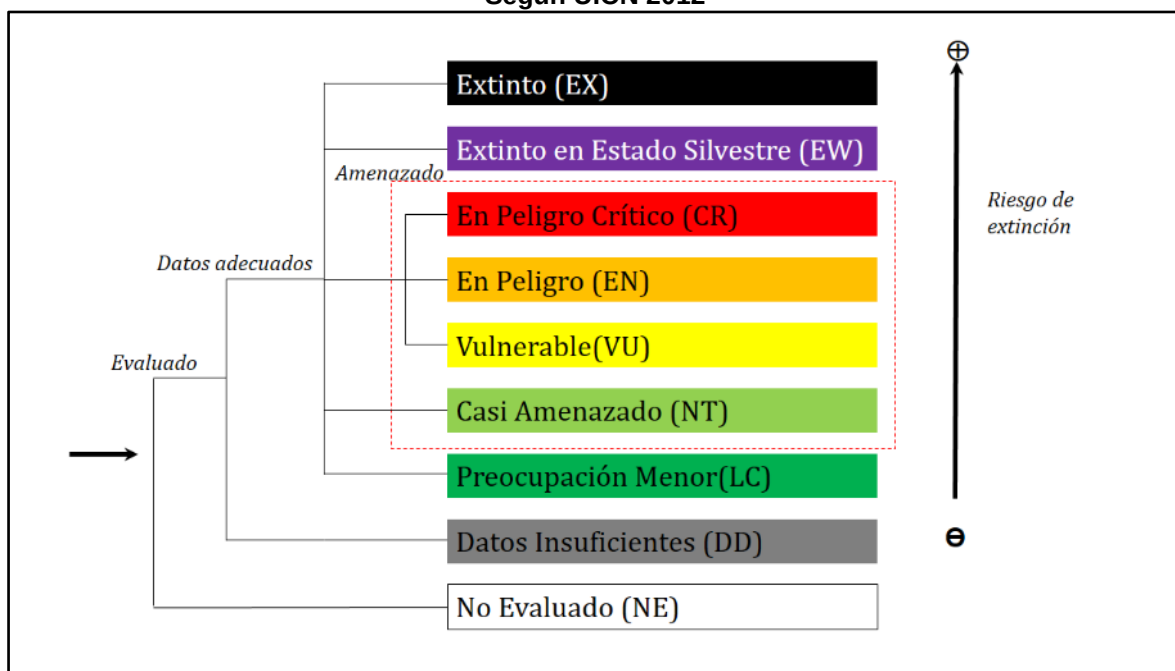
Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S.

N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018 todos pertenecientes al Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados, se basan en las Categorías y criterios de la lista roja de la UICN” (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2012. De acuerdo a esto, y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies “amenazadas”) a las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU); incluyéndose, además, las especies clasificadas como Casi Amenazadas (NT).

Las categorías clasificadas en el resto de las categorías (Preocupación Menor) se consideraron especies en categoría *precautoria*, de acuerdo a SEA, 2015. En el Cuadro N°2.1.3 se muestra la clasificación de grados de amenaza, desde las de mayor riesgo a menor riesgo.

Cuadro N° 2.1.3. Clasificación de las Categorías de Riesgo de Extinción de las Especies Según UICN 2012



Fuente. Modificado de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 2012.

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N°47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

2.2. Caracterización de la Vegetación

La vegetación se define como *“el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado”* Gajardo (1994). El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje.

En este estudio, la caracterización de la vegetación se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Las principales etapas y actividades de esta metodología consistieron en lo siguiente:

- Recopilación de antecedentes bibliográficos.
- Fotointerpretación: Definición y delimitación de ambientes de estudio.
- Descripción vegetacional del terreno.

2.2.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre flora y vegetación presente en marcos biogeográficos de la vegetación definidos por Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2006) y definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional), Estado y Tendencias de la Región del Maule (MMA), normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), de acuerdo al D.S 29/2011 MMA y especies en categorías de Conservación vigentes (posterior a la Ley 20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley 19.300 LGBMA, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN), Benoit (1989) y Squeo et al. (2008).

Además, se complementó la revisión de antecedentes de flora potencial alóctona presente en la región, por medio del siguiente documento:

- Malezas presentes en Chile. Por Espinoza N., Nelson. 1990.

2.2.2. Fotointerpretación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles, además de estudios de línea de base cercanos al área del Proyecto.

La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Cuadro N° 2.2.1):

Cuadro N° 2.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN VEGETACIONAL
1. Terrenos Agrícolas – Áreas urbanas	-
2. Matorral Arborescente	M.A. <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Vachellia caven</i>
3. Matorral con Suculentas	M.S. <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Trichocereus chiloensis</i>

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Cuadro N° 2.2.2. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales
Terrenos de uso agrícolas ⁴	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
Praderas ^{2,4}	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%).
Matorral ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral pradera ⁴	Matorral-pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto va a ría entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
Matorral arborescente ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Matorral con suculentas ⁴	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles menor al 25% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.
Formación de suculentas ⁴	Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas
Plantaciones ⁴	Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
<i>Bosque Nativo</i>	formaciones vegetales conformadas por especies Autóctonas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas
<i>Bosque renoval</i>	Bosque en estado juvenil proveniente de regeneración natural, constituido por especies arbóreas Autóctonas, cuyo diámetro y altura, para cada tipo forestal, no excede los límites señalados en el reglamento (Ley 20.283).
<i>Humedales⁴</i>	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Nadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos
<i>Cuerpos de Agua^{1,4}</i>	Corresponde a cuerpos de aguas continentales
<i>Áreas desprovistas de vegetación⁴</i>	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en ésta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río.
<i>Nieves eternas y glaciares⁴</i>	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010)

Dónde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Pliscoff 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010, (5) CONAF (2014).

2.2.3. Descripción Vegetacional del Terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, carta de ocupación de tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento).
- Cobertura de cada estrato.
- Especies dominantes.
- Caracterización en términos estructurales de cada unidad cartográfica con vegetación: registro de la cobertura por tipo biológico y, para las especies dominantes, de su altura y cobertura vegetal;
- Determinación cualitativa del relieve y la topografía de la unidad.

- Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación, orientado a determinar su grado de alteración en cada unidad cartográfica.
- Determinación de zonas que requieran la elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales de intervención de Bosques Nativos (PAS 148), Formaciones Xerofíticas (PAS 151), Bosque de Preservación y toda acción de corta establecida en el artículo 5° de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

a) Tipos biológicos o estratos.

La vegetación presente en el área de influencia, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso Alto), LB (Leñoso Bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno. Ésta información, se detalla en el Cuadro N°2.2.3.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

Cuadro N° 2.2.3. Códigos de Altura para Tipos Biológicos Según Metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 - 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 - 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 - 50	Baja	$\underline{S}$	25 - 50	Baja
$\boxed{H}$	50 - 100	Media	$\boxed{S}$	50 - 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Godron *et al.* (1968)

De acuerdo a Godron *et al.* (1968) el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej: Hierbas anuales, Hierbas perennes o Hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (Arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las Cactáceas y las Bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a las siguientes definiciones.

- **Árboles:** Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- **Arbustos:** Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.

- *Hierbas perennes*: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- *Hierbas anuales*: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- *Hierbas bianuales*: Especies que viven más de un año desde que germina hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- *Suculentas*: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

b) Cobertura.

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedo definida de la siguiente manera (Cuadro N° 2.2.4 y Cuadro N° 2.2.5.):

Cuadro N° 2.2.4. Categoría de Cubrimiento de Acuerdo con Metodología COT

Categoría de cobertura	% de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Cuadro N° 2.2.5. Tipos Biológicos y Grado de Cubrimiento Según Metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n	Suculento, con cubrimiento n

n= Índice de cubrimiento. Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Especies dominantes.

La definición de **especies dominantes** utilizadas en la caracterización, corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Cuadro N° 2.2.6.).

Cuadro N° 2.2.6. Códigos de Especies Dominantes Según Metodología COT

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PA (<i>Prosopis Alba</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Hf (<i>Huidobria fruticosa</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	pf (<i>Pappostipa frigida</i>)
Suculentas/Bromeliaceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

d) *Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación.*

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el cual, presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio (Cuadro N° 2.2.7).

Cuadro N° 2.2.7. Categorías de Posición Topográfica

CÓDIGO	POSICIÓN TOPOGRÁFICA
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia 2019; en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas, asociada al relieve y sustrato es necesario determinar el grado de inclinación de éstas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje. Este parámetro, junto con la posición del paisaje, define la conformación de la superficie terrestre mediante la cuantificación de las diferencias de elevación, que en su conjunto se conoce como la configuración topográfica. Generalmente, las fuertes pendientes fomentan la pérdida rápida del suelo por erosión y desfavorecen la entrada de agua al perfil luego de las precipitaciones (Brady and Weil, 2008).

Para la determinación de la pendiente, se deberán considerar los siguientes componentes: Gradiente (inclinación), Complejidad (uniformidad o irregularidad relativa), Forma, Exposición y Longitud. Las clases y porcentaje que considerar serán las utilizadas en base

a la guía para la descripción de suelos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2011). Las clases, descripción y porcentajes de pendientes se describen en el Cuadro N°2.2.8.

Cuadro N°2.2.8. Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinación

CLASES	DESCRIPCIÓN
% de pendiente	
Plano	<1
Ligeramente inclinado	1 a < 3
Suavemente inclinado	3 a < 5
Moderadamente inclinado	5 a < 8
Fuertemente inclinado	8 a < 15
Ligeramente escarpado	15 a < 30
Moderadamente escarpado	30 a < 45
Escarpado	45 a < 60
Muy escarpado	> 60

Fuente: Elaboración propia 2019; en base SAG (2011).

e) Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación.

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual) , los cuales, se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en el Cuadro N° 2.2.9.

Cuadro N°2.2.9.Categorías de Estado Fitosanitario Definidas para la Descripción Vegetacional del Proyecto

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2020

Grado de Artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en el Cuadro N° 2.2.10.

Cuadro N°2.2.10. Grados de Artificialización Definidos para la Descripción Vegetacional del Proyecto

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de estudio, se recorrieron en vehículos los sectores vegetales más representativas para realizar los recorridos pedestres. En cada punto donde se levantó la COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal. Las orientaciones de las fotografías en el informe se ordenaron en sentido cardinal (norte, oeste, sur y este). En el caso de que una formación estuviese representada por varios puntos de muestreo, se adicionó las fotografías más representativas de ésta.

Para la toma de datos en terreno se utilizó un formulario tipo, el cual contiene los campos necesarios para levantar información de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), flora registrada, grado de intervención (antrópica), estado fitosanitario y variables abióticas (posición topográfica y/u otro elemento de interés).

2.3. Singularidad Ambiental

Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la tipología de proyecto, dispuesta en la Guía para la descripción de proyectos de Centrales Solares de generación de Energía Eléctrica en el SEIA (SEA, 2017).

De acuerdo a esto, se propone la siguiente tipología de singularidades en el Cuadro N°2.3.1:

Cuadro N° 2.3.1. Singularidades Ambientales Definidas para el Área de Estudio

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
Presencia de un ecosistema amenazado
Otras singularidades a determinar mediante interacciones ecosistémicas determinadas en terreno

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a SEA (2015, 2017).

2.4. Determinación de Formaciones Xerofíticas

La formación xerofítica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un

plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Cuadro N°2.4.1. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (HA)	ANCHO MÍNIMO (M)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (IND./HA)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base CONAF, en base a Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

2.5. Determinación de Formaciones Afectas a la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se considerará la Ley N°20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1, el cual establece 5 tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, de éstas, y de acuerdo al área del proyecto las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde *“a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren*

una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas”.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, este debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es *“todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente conocidas” o “Fuera de Peligro”;* además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el D.S. N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: “Extinta”, “Extinta en Estado Silvestre”, “En Peligro Crítico”, “En Peligro”, “Vulnerable”, “Casi Amenazada”, “Preocupación Menor” y “Datos Insuficientes”.

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de “En Peligro Crítico” y “En Peligro” son asimilables a la anterior categoría denominada “En Peligro de Extinción”, y la actual categoría “Vulnerable” es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S 29/2012 “Insuficientemente Conocida”, “Rara” y “Fuera de Peligro” no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como “En Peligro Crítico”, “En Peligro” y “Vulnerable” se les aplicará la Ley N°20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como “Casi Amenazada”, “Preocupación Menor” y “Datos Insuficientes”, no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación

Respecto a la flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación) “CONAF se pronunciará respecto de la actividades tendientes a extraer, explotar, alterar o manejar flora leñosa y suculentas que se ejecuten en los proyectos a actividades definidos en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y artículo 3° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, sólo en el caso de que tales obras les afecten de manera adversa significativa, y que dichas especies se encuentren clasificadas en los listados nacionales de especies “en peligro de extinción” (equivalente a categorías “en peligro crítico” y “en peligro”, de acuerdo a clasificación UICN)60, “vulnerables” (equivalente a categoría “vulnerable”, de acuerdo a clasificación UICN), “raras”, “insuficientemente conocidas”, “casi amenazada” o “preocupación menor”. Sin

perjuicio de lo anterior, si se detectan impactos sobre estas especies, la Corporación podrá solicitar medidas, de tal forma de minimizar efectos potenciales.

3. RESULTADOS

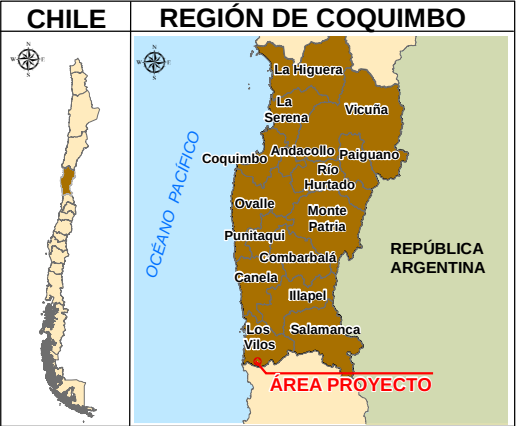
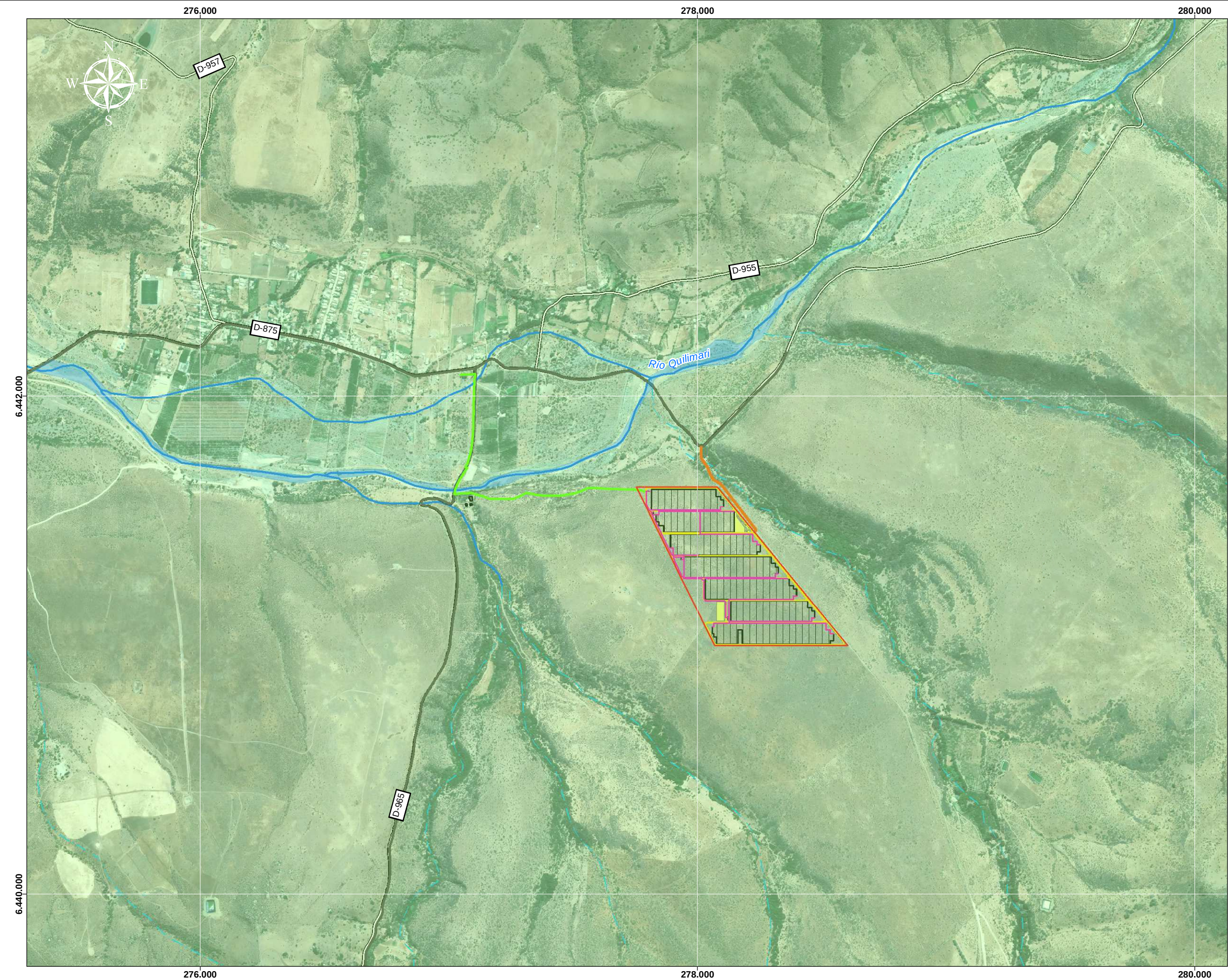
3.1. Marco Biogeográfico

En el contexto vegetal, según Gajardo (1994), el área de influencia se encuentra inserto en la “Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo”, en la formación denominada Matorral Estepario Arborescente, la cual, en condiciones naturales, corresponde a una Formación vegetal en que tienden a predominar los matorrales leñosos altos e incluso sub-arbóreos, a modo de respuesta frente a la acción de condiciones físicas del medio más favorables. A menudo son frecuentes algunas comunidades típicas de los bosques esclerófilos, pero aún está vigente en la fisionomía del paisaje vegetal la dominancia de los arbustos bajos y de las praderas anuales de gran desarrollo.

Dentro de las comunidades que se desarrollan de forma natural en esta área, se encuentran las asociaciones *Peumus boldus* - *Podanthus mitiqui* (Boldo – Mitique), las cuales habitan sectores costeros hacia el interior, abordando quebradas y laderas de exposición sur. Algunas especies acompañantes de esta asociación corresponden a *Eupatrium salvia* (salvia macho), *Flourensia thurifera* (incienso), *Lobelia salicifolia* (tupa), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo) y *Quillaja saponaria* (quillay).

Otras asociaciones presentes en esta formación son *Pouteria splendens* - *Lepechinia salviae*, *Piptochaetium montevidense* - *Haplopappus rosulatus*, *Nolana paradoxa* - *Neoporteria chilensis*.

A continuación, se presenta el área de desarrollo del Proyecto con respecto a la clasificación de formaciones vegetales de Rodolfo Gajardo.



LEYENDA

Formaciones Vegetacionales Gajardo

Formación

Matorral estepario arborescente

Proyecto

Línea de conexión Maimalicán

Canalización Eléctrica

Area paneles

Camino interno

Camino de acceso

Instalaciones

Vallado

Red Vial

Caminos Principales

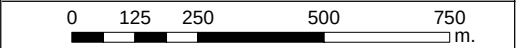
Hidrografía

Quebradas

Ríos

**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE SOLAR MAIMALICÁN**

FIGURAN° 3.1.1
FORMACIÓN VEGETACIONAL SEGUN GAJARDO,
EN EL ÁREA DEL PROYECTO



Escala:	1:15.000	Elaboró:	LFG
Datum:	WGS 84	Revisó:	NP
Sist. de Coord.:	UTM Huso 19 S.	Aprobó:	NP

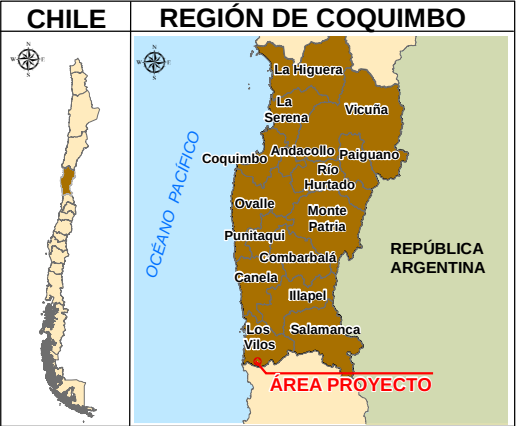
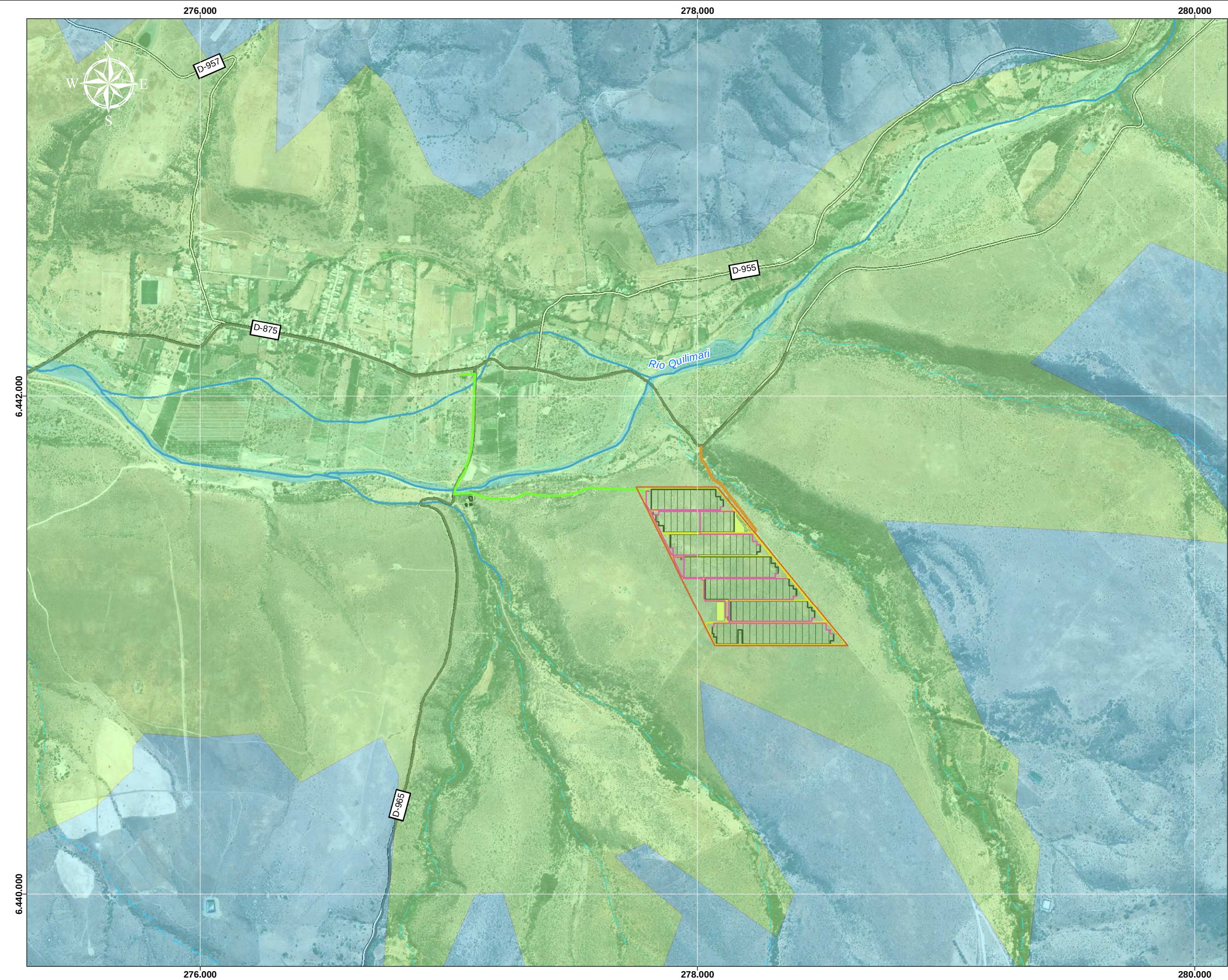
INERCO

Fecha: Marzo, 2020.

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el área del Proyecto se encontraría en el Piso Vegetacional correspondiente a Matorral Arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*.

El piso vegetacional mencionado se encuentra dominado por las especies esclerófilas como *Peumus boldus*, *Schinus latifolius*, *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celastrina*. Además, con respecto a las especies de carácter arbustivo, son frecuentes *Bahia ambrosioides*, *Fuchsia lycioides*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium glechonophyllum*, *E. salvia* y *Lobelia polyphylla*. En el mosaico se presentan sectores de matorral de *Bahía ambrosioides* y *Puya chilensis*, comunidades herbáceas (praderas) y matorrales arborescentes de *Pouteria splendens* asociados a los roqueríos costeros.

La dinámica de este piso comparte características con los bosques esclerófilos restantes de la zona costera, en donde, por causa de la fuerte degradación, se incorporan elementos con afinidad desértica. Para Rosenmann 1983, ya el área presentaba, en gran parte de su territorio, presenta características de estados sucesionales regresivos.



LEYENDA

- Pisos Vegetacionales**
- PISO**
- Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*
 - Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*

- Proyecto**
- Línea de conexión Maimalicán
 - Canalización Eléctrica
 - Area paneles
 - Camino interno
 - Camino de acceso
 - Instalaciones
 - Vallado

- Red Vial**
- Caminos Principales

- Hidrografía**
- Quebradas
 - Ríos

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE SOLAR MAIMALICÁN

FIGURAN° 3.1.2
PISOS VEGETACIONALES SEGÚN LUEBERT Y PLUSCOFF,
EN EL ÁREA DEL PROYECTO



Escala:	1:15.000	Elaboró:	LFG
Datum:	WGS 84	Revisó:	NP
Sist. de Coord.:	UTM Huso 19 S.	Aprobó:	NP



Fecha: Marzo, 2020.

3.2. Resultado de la Prospección

Tras la corroboración en terreno del proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, se determinaron las siguientes categorías de recubrimiento del suelo:

Cuadro N° 3.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación

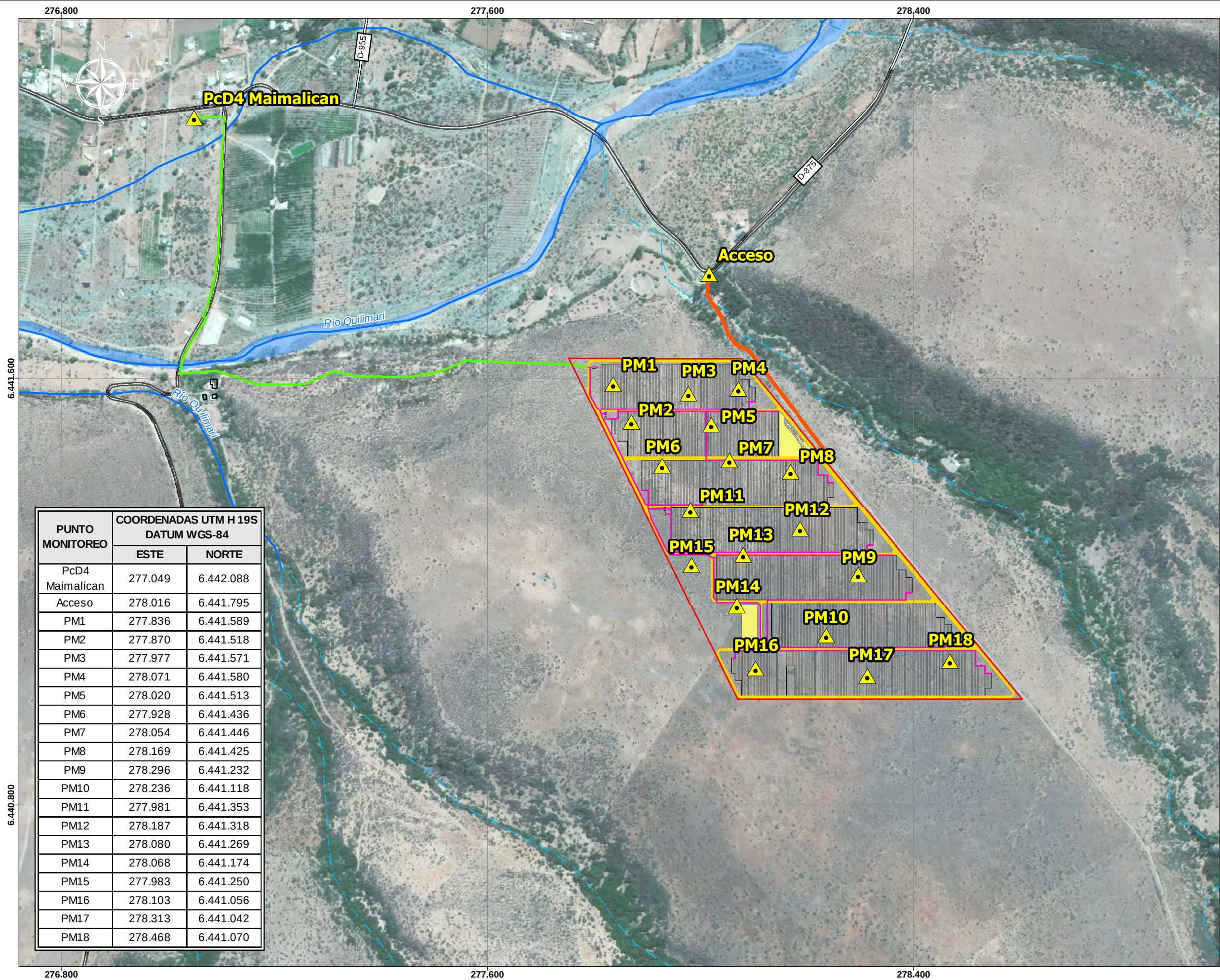
CODIGO	RECUBRIMIENTO DEL SUELO
1	Matorral Arborescente <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Vachellia caven</i>
2	Matorral con Suculentas <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Trichocereus chiloensis</i>
3	Caminos – Área urbana

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1. Flora

3.2.1.1. Riqueza Taxonómica en el Área del Proyecto

La diversidad taxonómica presente en el área del Proyecto, se determinó a través de la realización de dieciocho (18) puntos de muestreo los cuales fueron señalados previamente en la metodología en el cuadro N°2.1.1 indicando la ubicación general de los puntos de muestreo, representados en la Figura N°3.2.1.



PUNTO MONITOREO	COORDENADAS UTM H 19S DATUM WGS-84	
	ESTE	NORTE
PcD4 Maimalican	277.049	6.442.088
Acceso	278.016	6.441.795
PM1	277.836	6.441.589
PM2	277.870	6.441.518
PM3	277.977	6.441.571
PM4	278.071	6.441.580
PM5	278.020	6.441.513
PM6	277.928	6.441.436
PM7	278.054	6.441.446
PM8	278.169	6.441.425
PM9	278.296	6.441.232
PM10	278.236	6.441.118
PM11	277.981	6.441.353
PM12	278.187	6.441.318
PM13	278.080	6.441.269
PM14	278.068	6.441.174
PM15	277.983	6.441.250
PM16	278.103	6.441.056
PM17	278.313	6.441.042
PM18	278.468	6.441.070



LEYENDA

Puntos Monitoreo Flora

Proyecto

Línea de conexión Maimalacán

Canalización Eléctrica

Area paneles

Camino interno

Camino de acceso

Instalaciones

Vallado

Red Vial

Caminos Principales

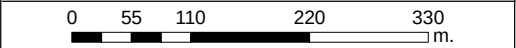
Hidrografía

Quebradas

Ríos

**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE SOLAR MAIMALICÁN**

FIGURAN° 321
UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE FLORA



Escala:	1:7.000	Elaboró:	LFG
Datum:	WGS 84	Revisó:	NP
Sist. de Coord.:	UTM Huso 19 S.	Aprobó:	NP

De acuerdo a lo recopilado en terreno, se determinó que la flora vascular del área de influencia alcanza las quince (15) especies vasculares, el resumen taxonómico de la riqueza observada se presenta en el Cuadro N.º 5.2.1. En el apéndice A (catálogo taxonómico) se encuentra en detalle cada una de las especies registradas.

La taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, está definida por la división *Magnoliophyta*, la cual está compuesta por las clases taxonómicas de *Magnoliopsidas* y *Liliopsidas*, donde esta última no presenta especies registradas en terreno. Mientras tanto, la clase de *Magnoliopsidas*, presenta el total de participación dentro del listado florístico, con una representatividad de quince (15) especies. En la clase *Magnoliopsida* cada especie posee su propia clasificación de familia.

Cuadro N°3.2.2. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia

DIVISIÓN	N.º FAMILIAS	N.º GÉNEROS	N.º ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Liliopsida</i>	0	0	0
<i>Magnoliopsida</i>	15	15	15
TOTAL	15	15	15

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1.2. Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetal existente se define principalmente por especies del tipo arbóreo (40%), seguido por arbustivo con una representatividad de 33,3%, cactáceas con un 20%, y finalmente con la presencia de una parásita con un 6,7% de representatividad del total, sin presencia de individuos herbáceos.

En el cuadro a continuación, se presenta un resumen respecto de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para el sector.

Cuadro N°3.2.3. Tipos biológicos de la flora registrada

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
Arbustivo	5	33,3
Arbóreo	6	40,0
Cactácea	3	20,0
Parásita	1	6,7
TOTAL	15	100

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1.3. Origen Geográfico

De acuerdo al registro en terreno, la flora vascular está compuesta por un 20% de especies autóctonas, con un total de una (01) especie, dando cuenta de la influencia de plantaciones forrajeras en predios vecinos, siendo la única especie autóctona en el área.

En lo que respecta al origen geográfico autóctono y endémico se registraron seis (06) especies, equivalentes al 40% cada clasificación, y tres (03) especies alóctonas, equivalentes al 20%. En el Cuadro a continuación, se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Cuadro N°3.2.4. Origen Geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	N.º TAXA	PORCENTAJE DE ESPECIES (%)
Endémica	6	40,0
Autóctona	6	40,0
Alóctona	3	20,0
TOTAL	15	100%

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1.4. Estados de Conservación

La revisión de los procesos de clasificación de especies (PCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el SEIA, se identificó solo una especie en Categoría de Conservación Oficial en la Nómina de Especies Según Estado de Conservación 14er Proceso RCE. Esta especie corresponde a :

- *Trichocereus chiloensis*, Categoría de conservación **Casi Amenazada (RCE)**, D.S. 41/2011 MMA.

3.2.2. Vegetación

En base al trabajo de gabinete y de terreno, fue posible determinar que el área de influencia está formada por dos (02) usos de suelo, de acuerdo a sus características, grado de estratificación, cobertura y especies dominantes. Éstas se describen a continuación.

Cuadro N° 3.2.5 Categorías de Recubrimiento del Suelo registradas en Terreno.

UNIDAD COT	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	SUPERFICIE (ha)
1	Matorral Arborescente de <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Vachellia caven</i>	27,53
2	Matorral con Suculentas <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Trichocereus chiloensis</i>	0,68
3	Área urbana-agrícola	0,75
TOTAL		28,96

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación, se presenta las definiciones de cada formación registrada en terreno:

3.2.2.1. Matorral Arborescente de *Flourensia thurifera* con *Vachellia caven*.

Esta formación vegetal tiene una superficie de 27,53 ha, la que se encuentra dominada por la asociación de matorral arborescente de *Flourensia thurifera* y *Vachellia caven*, las cuales se destacan por presentar principalmente origen endémico y nativo, siendo

altamente dominante la presencia de *Flourensia thurifera* en el área de desplazamiento del Proyecto. El terreno en toda su extensión es de exposición nor-este, con una pendiente suave a moderada no superior al 15% en toda el área de desplazamiento del Proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en la metodología COT, presenta la caracterización de la posición topográfica de la vegetación con características de ladera, según Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999).

En el lugar se diferencian, además de la formación dominante, presencia aislada de las especies arbustivas *Trevoa quinquinervia*, y *Atriplex nummularia*, y la cactácea *Trichocereus chiloensis*.

La escasa densidad de especies acompañantes, generan una estrata arbustiva homogénea de *Flourensia thurifera*, conformando un parche continuo en el terreno, acompañada por *Vachellia caven* en una densidad menor, en donde, el desarrollo de esta especie es restringido en número y crecimiento, observándose pequeños individuos entre la estrata arbustiva.

Figura N°3.2.2. Fisionomía de Matorral Arborescente de *Flourensia thurifera* con *Vachellia caven*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, solo se identifica la especie en Categoría de Conservación Oficial *Trichocereus chiloensis*, la cual, en conjunto con *Flourensia thurifera*, ambas son de origen endémico presentes en el área de influencia.

3.2.2.2. Matorral con Suculentas de *Flourensia thurifera* con *Trichocereus chiloensis*.

Esta formación vegetal presenta una superficie equivalente de 0,68 ha, la que se encuentra dominada por la asociación de matorral con suculentas de *Flourensia thurifera* y *Trichocereus chiloensis*, las cuales se destacan por presentar principalmente origen endémico, siendo altamente dominante la presencia de *Flourensia thurifera* en el área de desplazamiento del Proyecto, las obras asociadas a dicha formación corresponden a la proyección de la LTE y el camino de servidumbre y acceso.

El terreno en toda su extensión es de exposición norte, con una pendiente suave a moderada no superior al 20% en toda el área de desplazamiento proyectada, de acuerdo con lo dispuesto en la metodología COT, presenta la caracterización de la posición

topográfica de la vegetación con características de ladera baja a media, según Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999).

En el lugar se diferencian, además de la formación dominante, presencia aislada de las especies arbustivas *Trevoa quinquinervia*, *Atriplex nummularia*, *Heliotropium stenophyllum* y *Ephedra chilensis*; especies arbóreas *Schinus latifolius* y *Lithraea caustica*, las cactáceas *Trichocereus chiloensis* y *Cumulopuntia sphaerica*; y la parásita *Tristerix aphyllus*.

La escasa densidad de especies acompañantes, generan una estrata arbustiva homogénea de *Flourensia thurifera*, conformando un parche continuo en el terreno, acompañada por *Vachellia caven* en una densidad menor, en donde, el desarrollo de esta especie es restringido en número y crecimiento, observándose pequeños individuos entre la estrata arbustiva.

Figura N°3.2.3. Fisionomía de Matorral con Suculentas de *Flourensia thurifera* con *Trichocereus chiloensis*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, contiene la única especie que se encuentra en Categoría de Conservación Oficial, correspondiente a *Trichocereus chiloensis* en actual categoría de casi amenazada.

3.2.2.3. Área urbana - agrícola

Dentro de los recubrimientos de suelo, con respecto al área destinada para la LTE, en el inicio de la instalación (70 metros aproximadamente), dicha proyección atraviesa una propiedad privada correspondiente a una vivienda habitada, la cual presenta huertas y plantaciones de diferentes arboles frutales.

Las obras asociadas a estas áreas son principalmente la línea de transmisión eléctrica y el camino de servidumbre, la extensión dentro del predio corresponde a 70 metros aproximados en dirección al área de desplazamiento del Proyecto, La superficie de afectación es equivalente a 0,75 ha.

Figura N°3.2.4. Área urbana – agrícola

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Las formaciones descritas anteriormente, correspondientes a Matorral estepario Arborescente, según Gajardo (1994), mantiene las características registradas en la zona, en donde predomina los matorrales leñosos altos, con presencia, aunque escasa, de individuos arbóreos. La diferencia entre la descripción del autor, es la baja riqueza taxonómica del área. Esta realidad se relaciona con las condiciones geográficas y en contexto de alta presión antrópica ha dejado pequeños parches de vegetación dispersos en la zona. Dentro de su descripción, no se presenta asociaciones importantes con especies suculentas, como se observa en los registros asociados a la LTE y camino.

Mientras que la clasificación de Luebert y Pliscoff (“Matorral Arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*”), al igual que el caso anterior, en el área de desarrollo del Proyecto, cumple la descripción vegetal general, pero no se observó presencia de dichas especies dominantes.

La presencia de *Flourensia thurifera*, según el análisis del autor, responde a una fase regresiva de un matorral arborescente dominado por *Cordia decandra*, donde las praderas y los matorrales con alta presencia de *Gutierrezia resinosa* corresponden a los estados de perturbación antrópica más severa.

De acuerdo con la normativa aplicable vigente asociada principalmente al D.S. 68/09 que oficializa las especies autóctonas de Chile, y con lo estipulado en la ley 20.283 de Bosque Nativo y Fomento Forestal, esta unidad clasifica como formación xerofítica, en consecuencia del hallazgo de las especies *Flourensia thurifera*, *Vachellia caven*, *Lithraea caustica*, *Schinus latifolius*, *Maytenus boaria* y *Trichocereus chiloensis*, entre las cuales, la última se encuentran en la categoría de conservación Casi Amenazada otorgada por el DS 41/2011 MMA.

De acuerdo con la resolución de clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente, por lo tanto, para efectos del presente estudio, se requiere plan de trabajo de formaciones xerofíticas (PTFX), según lo dispuesto por el reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y la normativa pertinente, citada en este documento.

3.3. Áreas de Importancia para la Conservación

Actualmente, Chile cuenta con una Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030, cuya misión es impulsar la conservación de la biodiversidad chilena, en todos sus niveles, en un marco de buena gobernabilidad territorial, que garantice el acceso justo y equitativo a los bienes y servicios ecosistémicos para las generaciones actuales y futuras, y fomente las capacidades del país para resguardar, restaurar y usar sustentablemente este patrimonio y legado natural.

En relación a la revisión de la Estrategia y Plan de Acción de la biodiversidad en la IV Región del Coquimbo, Gobierno de Chile Comisión Nacional del Medio Ambiente, y las actualizaciones de la OF. ORD. D.E. N°103.008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que "Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad", como también el OF. ORD. D.E. N°100.143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA, y a base de la cobertura de "Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad", disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se pudo corroborar que el Proyecto PSFV Maimalicán no se encuentra en o próximo de las áreas protegidas señaladas en los Oficios Ordinarios N° 130.844 de 2013 y N° 161.081 de 2016, ambos del SEA.

Respecto de los Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad que tienen aplicabilidad para el SEIA, se debe señalar que el Proyecto en cuestión no afecta y/o interactúa con ninguno de ellos.

En relación a las áreas reconocidas internacionalmente como Reservas de la Biósfera, cuya función es la conservación y protección de la biodiversidad junto con el desarrollo económico y humano, investigación, educación e intercambio de información, el Proyecto no se encuentra dentro de ninguna Reserva de la Biósfera.

3.4. Consideraciones Ambientales

Respecto a los hitos a considerar para la ejecución del Proyecto del componente Flora y Vegetación y considerando los parámetros establecidos en la Guía de Evaluación Ambiental y de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), y Guía de Evaluación Ambiental Componente Flora y Vegetación, (SAG, 2010; CONAF, 2014), se identificaron las siguientes consideraciones:

a) Especies en Categoría de Conservación Oficial

En el área de influencia se registró la especie en categoría de conservación *Trichocereus chiloensis*, clasificada como **Casi Amenazada (RCE), D.S. 41/2011 MMA**.

b) Singularidades Ambientales

A continuación se presenta el análisis de las singularidades ambientales que presenta el área de influencia definida para el componente de flora y vegetación.

Cuadro N°3.4.1. Análisis de Singularidades Ambientales

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	En el área de influencia no se definieron formaciones vegetales únicas, o que presenten baja representatividad a nivel nacional.
Presencia de formaciones vegetales relictuales	En el área de influencia no se registraron formaciones vegetacionales relictuales.
Presencia de formaciones vegetales remanentes	En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	En el área de influencia no se definieron formaciones vegetacionales frágiles que se vean afectadas por la escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300	En el área de influencia no se definieron formaciones de bosque nativo de preservación, ni formaciones xerofíticas de alto valor ecológico.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial	En el área de influencia se encuentran las siguientes especies presentes en el Decreto 68/2009: <i>Vachellia caven</i> , <i>Maytenus boaria</i> , <i>Lithraea caustica</i> , <i>Trichocereus chiloensis</i> y <i>Flourensia thurifera</i> .
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”	En el área de influencia no se encuentran especies bajo categoría de conservación de amenaza, como tal, pero si la especie casi amenazada correspondiente a <i>Trichocereus chiloensis</i> , clasificada como Casi Amenazada (RCE), por el D.S. 41/2011 MMA.
Presencia de especies endémicas	En el área de influencia se registraron seis (6) especies endémicas, correspondientes a <i>Flourensia thurifera</i> , <i>Trichocereus chiloensis</i> , <i>Heliotropium stenophyllum</i> , <i>Schinus latifolius</i> , <i>Lithraea caustica</i> y <i>Tristerix aphyllus</i> .
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número	En el área de influencia no se encuentran especies que presentan poblaciones reducidas o bajas en número.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378	El área de influencia no considera la corta de árboles y/o arbustos según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N°18.378.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

c) Formaciones Xerofíticas

Respecto a la presencia de especies de carácter xerofítico y considerando los lineamientos de la Ley N°20.283 de Bosque Nativo y D.S N°68/2009 que oficializa el listado de especies originarias arbóreas y arbustivas del país, se identificó la presencia de tres (3) especies, las cuales no conforman una formación xerofítica dentro del Proyecto, ya que no cumplen con los requisitos establecidos en cuanto a superficie, ancho y densidad de individuos.

Cuadro N° 3.4.2. Listado de especies xerofíticas identificadas en el área de influencia

N°	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN
1	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i>	Espino
2	Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco
3	Anarcadiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre
4	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i>	Maravilla del Campo
5	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén

Fuente: Elaboración propia, 2020

4. CONCLUSIONES

En el área de influencia se detectaron tres usos del suelo, correspondientes a las formaciones vegetacionales Matorral Arborescente de *Flourensia thurifera* y *Vachellia caven*, Matorral con suculentas de *Flourensia thurifera* y *Trichocereus chiloensis*, y por último una pequeña superficie correspondiente a Área urbana – agrícola.

Las superficies respectivas son equivalentes a 27,53 ha, seguido por la formación matorral con suculentas, con una superficie de 0,68 ha y en menor superficie se encuentran las áreas urbanas con desarrollo agrícola con un total de 0,75 ha.

En total se registró la presencia de quince (15) especies en el área de influencia, de las cuales seis (6) son de origen geográfico Autóctono, tres (3) son alóctonas, correspondientes a especies utilizadas para fines forrajeros, como es el caso de *Atriplex nummularia*, y árboles frutales como *Prunus dulcis* (Almendro) y *Prunus persica* (Durazno). Las seis (6) especies restantes son de origen endémico correspondientes a *Flourensia thurifera*, *Trichocereus chiloensis*, *Heliotropium stenophyllum*, *Schinus latifolius*, *Lithraea caustica* y *Tristerix aphyllus*.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, en el área de influencia se registró la especie en categoría de conservación *Trichocereus chiloensis*, clasificada como Casi Amenazada (RCE), D.S. 41/2011 MMA.

Por lo que, la flora detectada en el lugar, evidencia condiciones de mayor naturalidad del hábitat al no tener evidencia de usos agrícolas o forrajeros, con baja alteración antrópica del ecosistema, ya que del total de quince (15) especies del lugar, doce (12) presentan origen nativo y/o endémico, de todas formas, el bajo catálogo taxonómico, plantea escenarios de igual manera alterados con el paso del tiempo, siendo un reflejo de la degradación de vegetación ya inexistente en el área. La presencia de la especie *Trichocereus chiloensis* dentro del área, establece una mayor sensibilidad a causa de su actual categoría de Casi Amenazada, pero es importante indicar que no requiere medidas de manejo, más allá de la presentación del PAS N°151.

Con respecto al carácter xerofítico de las formaciones registradas, se identificaron cinco (5) especies que se encuentran listadas en el D.S. N°68/09, correspondientes a *Vachellia caven*, *Maytenus boaria*, *Lithraea caustica*, *Flourensia thurifera* y *Trichocereus chiloensis*, las cuales cumplen los requisitos para determinar dichas unidades como formación xerofítica, por lo que requiere el cumplimiento legislativo del PAS N°151, sobre corta, destrucción y/o descepado de Formaciones Xerofíticas.

La importancia del D.S. N°68, yace en la conformación del decreto, el cual consta del listado de especies que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, en donde, al encontrar en el área especies que estén en este listado, y además cumplan los parámetros mencionados en el título 2.4 Determinación de Formaciones Xerofíticas desarrollado en la metodología, la unidad presenta potencial xerofítico para declarar la aplicación del PAS N°151.

5. BIBLIOGRAFÍA

5.1. Publicaciones Científicas, Guías de Evaluación Ambiental

BEGON, M., TOWNSEND, C., HARPER J. (2006). Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES, 2013. “ Caracterización de humedales altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país”. 41 pp.

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. *Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMA, 2010.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 1997. Plan de Manejo Reserva Nacional del Tamarugal, Cap IV. 32 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2011. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2012. Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. 115 pp.

ESPINOSA, J. GALLEGUILLO, R. 2008. Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad Región de Tarapacá. Santiago, Chile. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

ETTIENE, M. & CONTRERAS, D. (1981). Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

FAO. (2010). *Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010*. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp

GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

MARTICORENA, C & QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Bótanica. Vol 42. Números 1-2. 157p.

MUÑOZ, M., NUÑEZ, C., HERNAN, N Y YAÑEZ, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2010. *Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre*. 23 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2011. Pauta para estudio de suelos. 26 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2015. guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía para la descripción de proyectos de centrales solares de generación de energía eléctrica en el SEIA. 117 pp.

ZULOAGA, 2008. Catálogo de las plantas vasculares del conosur. En Línea : <<http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>>

5.2. Decretos, Convenciones y Leyes

DECRETO SUPREMO N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile

DECRETO SUPREMO N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa

nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago. Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.

OF. ORD.N° 617/2012CONAF. Corporación Nacional Forestal. Instruye sobre regulaciones asociadas a Formaciones xerofíticas. Santiago, Chile.

6. APÉNDICES

- APÉNDICE A.** CATÁLOGO TAXONÓMICO
- APÉNDICE B.** CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS
- APÉNDICE C.** FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

APÉNDICE A
CATÁLOGO TAXONÓMICO

Cuadro N°5.2.1.Catálogo taxonómico

ID	Especie	División	Clase	Familia	Género	Nombre Vulgar	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
1	<i>Vachellia caven</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Vachellia	Espino	Arbóreo	autóctono
2	<i>Trevoa quinquinervia</i>	Magnoliophyta	Liliopsida	Rhamnaceae	Trevoa	Tebo	Arbustivo	autóctono
3	<i>Flourensia thurifera</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Flourensia	Maravilla del Campo	Arbustivo	endémica
4	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Trichocereus	Quisco	Cactácea	endémica
5	<i>Atriplex nummularia</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	Atriplex	Atriplex	Arbustivo	alóctona
6	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Heliotropium	Palito negro	Arbustivo	endémica
7	<i>Ephedra chilensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ephedraceae	Ephedra	Pingo-Pingo	Arbustivo	autóctono
8	<i>Schinus latifolius</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anarcadiaceae	Schinus	Molle	Arbóreo	endémica
9	<i>Lithraea caustica</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anarcadiaceae	Lithraea	Litre	Arbóreo	endémica
10	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Cumuopuntia	Gatito	Cactácea	autóctono
11	<i>Tristerix aphyllus</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	Tristerix	-	Parásita	endémica
12	<i>Prunus dulcis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Prunus	Almendro	Arbóreo	alóctona
13	<i>Prunus persica</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Prunus	Durazno	Arbóreo	alóctona
14	<i>Maytenus boaria</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	Maitén	Arbóreo	autóctono
15	<i>Opuntia ficus-indica</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Opuntia	Tuna	Cactácea	autóctono

Fuente. Elaboración propia, 2020.

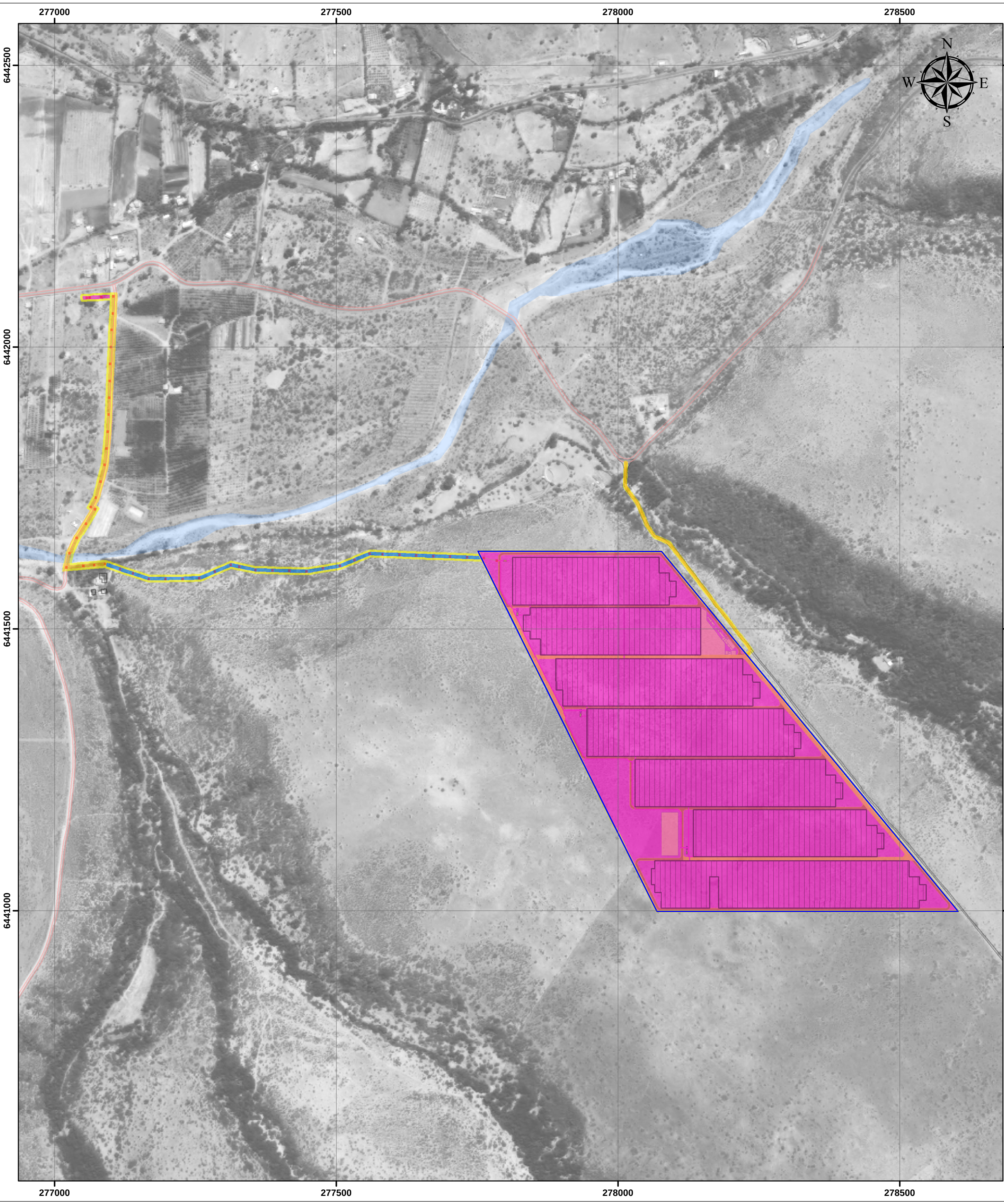
APÉNDICE B
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

Apéndice B: Tabla Figura Carta de Ocupación de Tierras.

ID	Formación Vegetacional o uso de suelo	COT	ESPECIES DOMINANTES	Superficie (ha)
1	Área urbana	OU	-	0,75
2	Matorral arborescente de <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Vachellia caven</i>	LB ₅ LA ₂	Ft Vc	27,53
3	Matorral con Suculentas <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Trichocereus chiloensis</i>	LB ₄ S ₄	Ft tC	0,68

Fuente: Elaboración propia, 2020

APÉNDICE C
FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)



FORMACIONES VEGETACIONALES				
ID	FORMACIÓN VEGETACION	CODIGO COT	ESPECIE DOMINANTE	SUPERFICIE (ha)
1	Área urbana	OU		0,75
2	Matorral arborescente de <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Vachellia caven</i>	LB ₅ LA ₂	Ft - VC	27,53
3	Matorral con Suculentas <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Trichocereus chiloensis</i>	LB ₄ S ₄	Ft - tC	0,68

ESPECIES DOMINANTES	
Código Especie	Especie
VC	Árboreo <i>Vachellia caven</i>
Ft	Arbustivas <i>Flourensia thurifera</i>
Tc	Arbustivas <i>Trichocereus chiloensis</i>

CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN MÉTODO COT				
TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Adiantum chilense</i>	ac
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	<i>Azara lanceolata</i>	Al
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	<i>Nothofagus obliqua</i>	NO
Suculento	minúscula	mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i>	tC

TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN MÉTODO COT			
TIPO BIOLÓGICO	ÍNDICE (n)		CUBRIMIENTO (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90

CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN MÉTODO COT					
LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
LA	< 2	Extremadamente baja	LB	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
LA	4 - 8	Baja	LB	25 - 50	Baja
LA	8 - 16	Media	LB	50 - 100	Media
LA	16 - 32	Alta	LB	100 - 200	Alta
LA	> 32	Muy Alta	LB	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
H	< 5	Extremadamente Baja	S	< 5	Extremadamente Baja
H	45778	Muy Baja	S	45778	Muy Baja
H	25 – 50	Baja	S	25 – 50	Baja
H	50 – 100	Media	S	50 – 100	Media
H	100 - 200	Alta	S	100 - 200	Alta
H	> 200	Muy Alta	S	> 200	Muy Alta

LEYENDA

Carta de Ocupación de Tierras (COT)

- 1. Área urbana
- 2. Matorral arborescente de *Flourensia thurifera* y *Vachellia caven*
- 3. Matorral con Suculentas *Flourensia thurifera* y *Trichocereus chiloensis*

Proyecto PS Maimalicán

- Postes
- Línea de media tensión
- Canalización Eléctrica
- Área paneles
- Camino interno
- Instalaciones
- Vallado

CHILE

REGIÓN DE COQUIMBO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE SOLAR MAIMALICÁN

FIGURA
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRA (COT)

130650130m

Escala: 1:5.185
Datum: WGS-84
Sist. de Coord.: UTM Huso 19 S.

Elaboró: LFG
Revisó: KD
Aprobó: OC

INERCO

Fecha: Marzo, 2020.